# LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

# PRATIKUM TUGAS 4 & 5


**Oleh:**

**NAMA : TAUFIK FADILLA**

**NPM : 25782114**

**KELAS : TRI – 3D**

**Dosen:**

**Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**

**Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**Andi Saptono, S.Kom**


**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

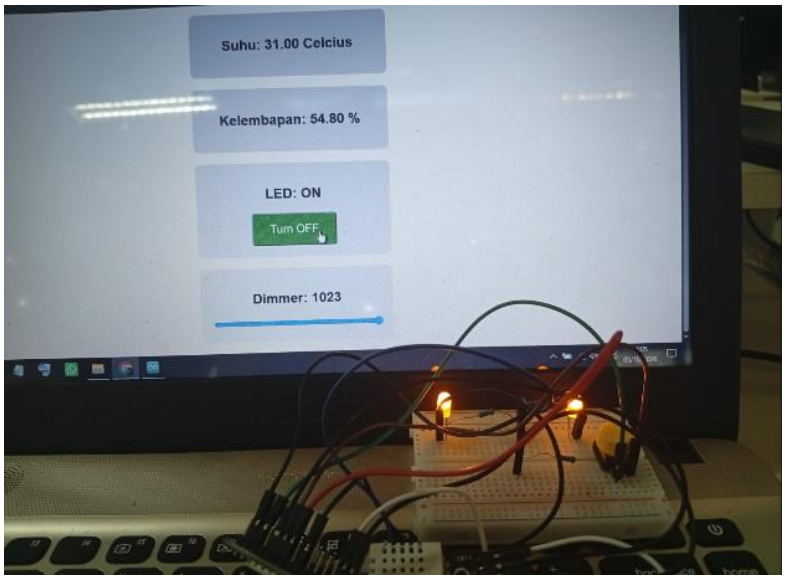
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

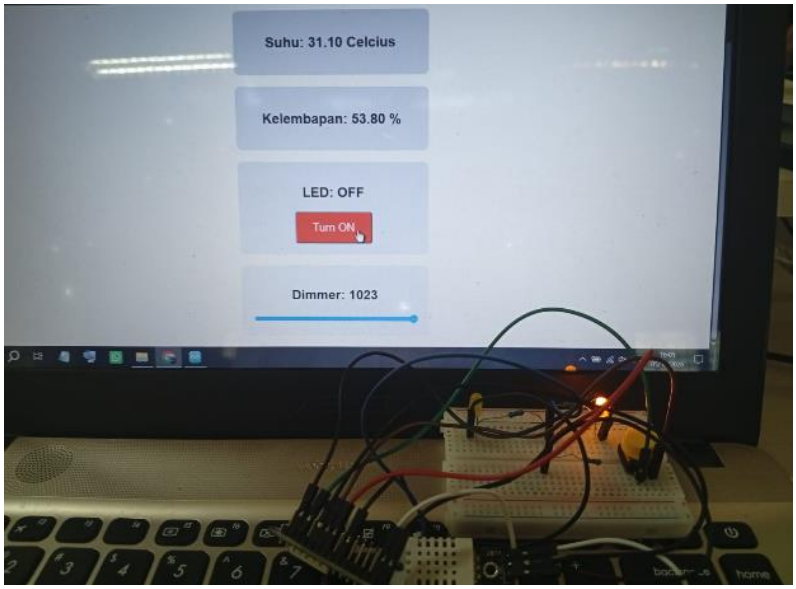
**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

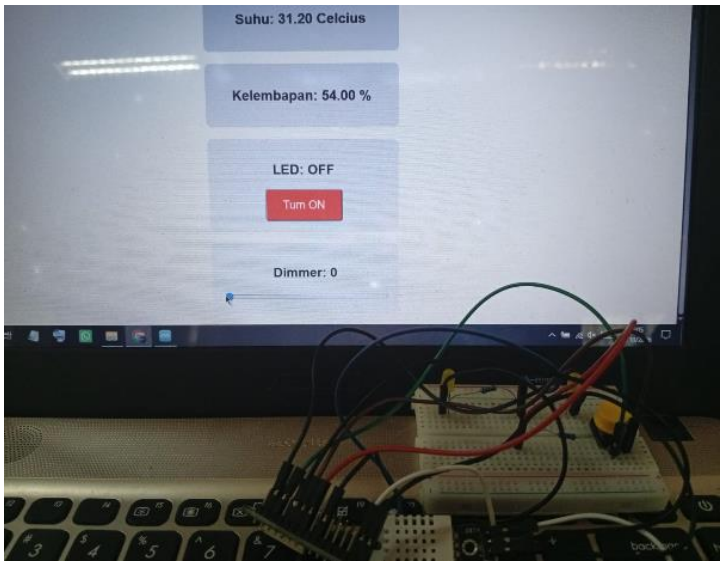
**2025/2026**

## 4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

**GAMBAR**



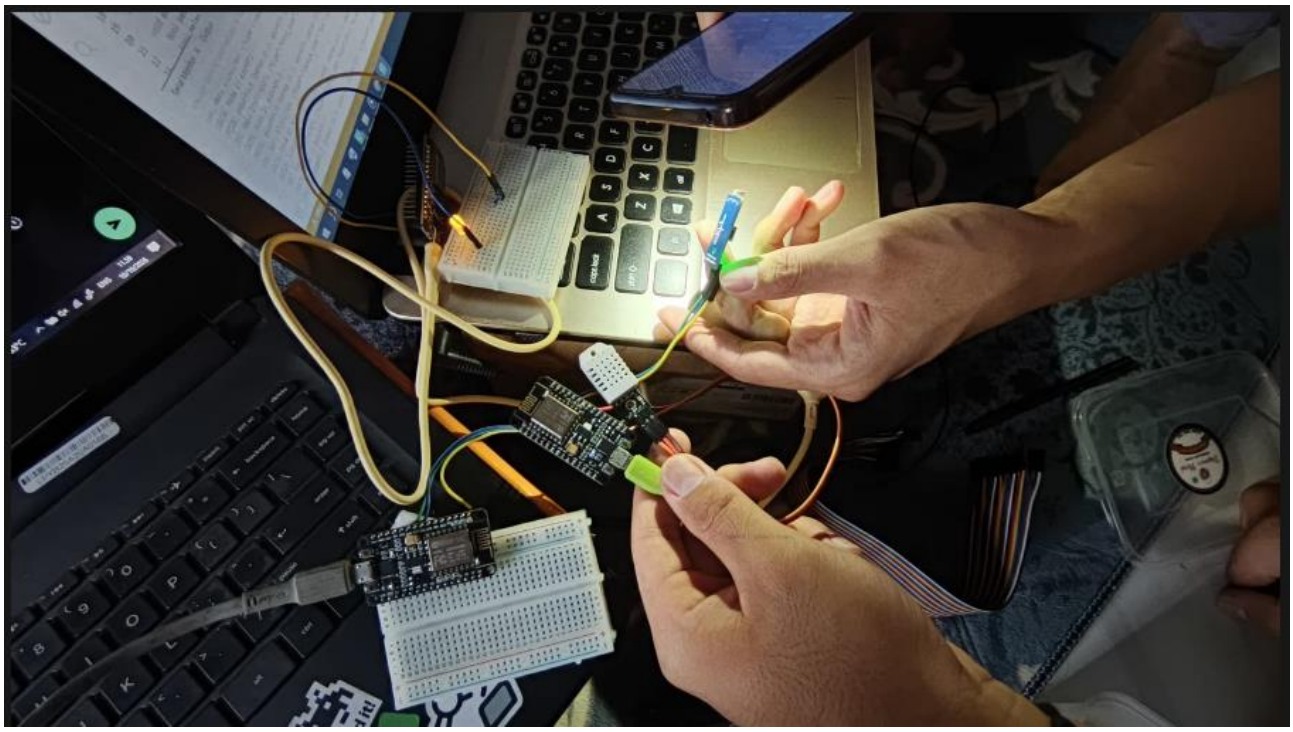




**HASIL**

Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via WebSockets Sistem berhasil mengimplementasikan kontrol modulasi lebar pulsa (*PWM*) untuk mengatur intensitas cahaya secara *real-time* melalui protokol WebSockets. Berdasarkan gambar observasi antarmuka, halaman *Dashboard* web berhasil menyisipkan elemen input HTML berupa *Slider* berlabel "Dimmer" dengan rentang nilai dari 0 hingga 1023. Saat *slider* digeser hingga ke nilai maksimal (Dimmer: 1023), antarmuka mengirimkan paket *string* menuju *server* NodeMCU, lalu mikrokontroler mengeksekusi fungsi analogWrite() yang membuat LED fisik pada sirkuit menyala dengan tingkat kecerahan paling terang. Sebaliknya, saat *slider* digeser ke nilai minimum (Dimmer: 0), instruksi tersebut sukses mematikan LED secara bertahap tanpa menimbulkan jeda (lag) pada sensor lingkungan yang tetap berjalan secara paralel.

### 5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Gambar Prototipe



Node1

```
12:00:04.757 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":71.0}
12:00:06.062 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":781}
12:00:07.791 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":69.5}
12:00:09.077 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":785}
12:00:10.757 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":69.0}
12:00:12.081 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":784}
12:00:13.781 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.7}
12:00:15.077 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":784}
12:00:16.794 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.4}
12:00:18.046 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":785}
12:00:19.799 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.3}
12:00:21.086 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":785}
12:00:22.759 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.2}
12:00:24.088 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":784}
12:00:25.757 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.2}
12:00:27.045 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":788}
12:00:28.798 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8,"kelembapan":67.1}
12:00:30.046 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":792}
12:00:31.781 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.7,"kelembapan":66.8}
12:00:33.043 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":782}
12:00:34.756 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.7,"kelembapan":66.9}
12:00:36.066 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":775}
12:00:37.778 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.7,"kelembapan":67.1}
12:00:39.046 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":776}
12:00:40.757 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.7,"kelembapan":67.1}
12:00:42.080 -> [RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":776}
12:00:43.786 -> [TX] {"tipe":"suhu_node","suhu":34.7,"kelembapan":67.0}
```

Node2

```
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":164}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":244}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":965}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":319}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":942}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":992}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":972}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":937}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":937}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":964}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":945}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":942}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":951}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":944}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":976}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":972}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":997}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":1001}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":1010}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":1010}
Kirim: {"tipe":"cahaya_node","adc":1004}
```

Node3

Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
[DATA] Node 2: adc=643
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=643 (batas 300) -> panas=0 gelap=0 -> LED OFF
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":657}
[DATA] Node 2: adc=657
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=657 (batas 300) -> panas=0 gelap=0 -> LED OFF
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":674}
[DATA] Node 2: adc=674
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=674 (batas 300) -> panas=0 gelap=0 -> LED OFF
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":282}
[DATA] Node 2: adc=282
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=282 (batas 300) -> panas=0 gelap=1 -> LED ON
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":282}
[DATA] Node 2: adc=282
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=282 (batas 300) -> panas=0 gelap=1 -> LED ON
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":290}
[DATA] Node 2: adc=290
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=290 (batas 300) -> panas=0 gelap=1 -> LED ON
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":269}
[DATA] Node 2: adc=269
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=269 (batas 300) -> panas=0 gelap=1 -> LED ON
[RX] dari 571611746: {"tipe":"cahaya_node","adc":290}
[DATA] Node 2: adc=290
[RULE] suhu=34.0 (batas 35.0) adc=290 (batas 300) -> panas=0 gelap=1 -> LED ON
```

Hasil Analisis & Observasi:

Sistem berhasil mengimplementasikan arsitektur jaringan nirkabel terdesentralisasi (mesh network) menggunakan pustaka painlessMesh dan pemrosesan data berbasis format JSON dengan ArduinoJson. Berdasarkan tangkapan layar pengujian dan Serial Monitor pada masing-masing node:

1. Node 1 (Sensor Lingkungan / Telemetri Suhu & Kelembapan): Node 1 berhasil melakukan pembacaan parameter lingkungan secara periodik menggunakan sensor DHT dan melakukan siaran data (broadcast) ke jaringan mesh dengan struktur format JSON (contoh: {"tipe":"suhu_node","suhu":34.8, "kelembapan":71.0}). Selain itu, Node 1 juga aktif menerima paket data (RX) dari node lain di dalam jangkauan mesh.
2. Node 2 (Sensor Cahaya / LDR Node): Node 2 berfungsi sebagai pengirim data intensitas cahaya secara nirkabel. Berdasarkan log Serial Monitor, Node 2 secara konsisten mengirimkan pembacaan nilai sensor cahaya berupa parameter ADC (contoh nilai bervariasi dari terang hingga gelap, seperti adc:164 hingga adc:1004) ke seluruh node dalam jaringan mesh.
3. Node 3 (Hub Kontrol Aktuator & Rule Engine): Node 3 bertindak secara pasif sebagai penerima data (listener/hub) yang mengevaluasi logika otomatisasi terdistribusi (Rule Engine). Berdasarkan log Serial Monitor Node 3:
    - Saat nilai ADC dari Node 2 berada di atas ambang batas normal (misalnya adc=643, di atas batas 300) dan suhu di bawah ambang kritis, sistem mencatat status panas=0 gelap=0 sehingga aktuator berada pada kondisi LED OFF.
    - Ketika sensor LDR pada Node 2 mendapati kondisi lingkungan yang gelap (di mana nilai ADC turun di bawah 300, seperti tercatat adc=282), variabel evaluasi mendeteksi gelap=1. Sistem langsung mengeksekusi perintah mikrokontroler untuk mengubah status pin aktuator menjadi LED ON secara real-time tanpa mengganggu kelancaran komunikasi antar node di jaringan mesh.